Inventario de la base de datos

Este documento describe **todas las tablas**, **campos**, **claves/relaciones**, **índices**, **triggers/funciones**, **vistas** y **datos iniciales (seeds)** que crea el script de inicialización. También incluye observaciones de uso y de migración.

---

0) Resumen del modelo

Áreas funcionales:

- **Usuarios y perfiles**: `usuarios`, `password_resets`, `user_layouts`.
- **Personas y organización**: `alumnos`, `profesores`, `instrumentos`, `grupos` y tablas N-a-N.
- **Planificación y presencia**: `eventos`, `asistencias`, `guardias`, `espacios`, `evento_asignaciones`, `ausencias`, `actividades_complementarias`, `plantillas_evento`.
- **Informes y resultados**: `informes`, `informe_campos`, `informe_resultados`.
- **Cuotas y pagos (alumnos)**: `tipos_cuota`, `cuotas`, `cuotas_alumno`, `pagos`, `pago_cuota_alumno`.
- **Contabilidad básica (proveedores)**: `categorias_gasto`, `cuentas`, `proveedores`, `facturas_prov`, `pagos_prov`, `pagos_prov_aplicaciones`, `factura_adjuntos`, vista `v_factura_sumas_pagos`.
- **Layout de escenario y menús**: `layout_posiciones`, `user_layouts`.
- **Partituras**: `partituras`, `partitura_instrumento`.
- **Mensajería**: `mensajes`, `mensaje_destino`, `mensaje_entrega`, `push_suscripciones`.
- **Vistas de análisis**: `pruebas_atril_norm`.

Todas las tablas críticas tienen `created_at`/`updated_at` y trigger `set_updated_at()`.

---

1) Funciones y triggers globales

- **Función `set_updated_at()`**: establece `NEW.updated_at = NOW()` en `BEFORE UPDATE`.
- **Triggers `trg_*_updated_at`**: creados si no existen para: `usuarios`, `alumnos`, `profesores`, `instrumentos`, `grupos`, `eventos`, `asistencias`, `informes`, `proveedores`, `facturas_prov`.
- **Función/Triggers de control de aplicaciones de pago**:
  - `trg_chk_aplicaciones_factura()` en `pagos_prov_aplicaciones` (antes de `INSERT`/`UPDATE`) evita aplicar más importe del total de la factura.

---

2) Tablas base

2.1 `usuarios`

Campos: `id` (IDENTITY, PK), `nombre` (TEXT, NOT NULL), `apellidos` (TEXT, NOT NULL), `email` (CITEXT, NOT NULL, UNIQUE), `password_hash` (TEXT, NOT NULL), `rol` (TEXT, NOT NULL, default `usuario`, check en `admin|docente|usuario`), `created_at` (timestamptz, default now), `updated_at` (timestamptz, default now).
Notas: migración automática desde columna legacy `password` → `password_hash` si existiera. Índice/trigger de `updated_at`.

2.2 `alumnos`

Campos: datos personales y escolares (incluye `activo` BOOL default TRUE, contadores `guardias_actual`/`guardias_hist`), `registrado` BOOL, `foto` y varios contactos. `DNI` con `UNIQUE` (deferrable). `created_at`/`updated_at`.
Índices: `uq_alumnos_email_ci` (parcial donde email no es NULL) y `idx_alumnos_activo`.

2.3 `profesores`

Campos: similares a `alumnos` (sin DNI). `activo` BOOL. `created_at`/`updated_at`.
Índices: `uq_profesores_email_ci` y `idx_profesores_activo`.

2.4 `instrumentos`

Campos: `nombre` (UNIQUE) y `familia` con check en `Cuerda|Percusión|Viento madera|Viento metal|Otra`. Timestamps.
Índices: `uq_instrumentos_nombre`.

2.5 `grupos`

Campos: `nombre` (TEXT NOT NULL, dedupe case-insensitive), `descripcion`, timestamps.
Índices: `uq_grupos_nombre_ci` (expresión LOWER(nombre)). Dedupe previo para resolver duplicados.

---

3) Tablas de relación (N-a-N)

- **`alumno_instrumento`**(PK compuesta `alumno_id`,`instrumento_id`; FKs `ON DELETE CASCADE`). Índices por FK.
- **`profesor_instrumento`**(PK compuesta; índices por FK).
- **`alumno_grupo`**(PK compuesta + `created_at`), índices por FK.
- **`profesor_grupo`**(PK compuesta + `created_at`), índices por FK.

4) Planificación, asistencia y guardias

4.1 `espacios`

Datos del lugar: `nombre`, `direccion`, `ubicacion` (URL/mapa), `propietario`, `tipo_espacio` con check, `aforo`, `recursos_disponibles`, `observaciones`, timestamps. Índice `idx_eventos_espacio` se usa en `eventos`.

4.2 `eventos`

Campos: `titulo` (NOT NULL), `descripcion`, fechas (`fecha_inicio`/`fecha_fin` con check `fecha_fin ≥ fecha_inicio`), horas (`hora_inicio`/`hora_fin`), `observaciones`, `grupo_id` (FK NOT NULL), `espacio_id` (FK opcional → `espacios`, `ON DELETE SET NULL`), `token` (UNIQUE parcial), `activo` (BOOL, default FALSE), timestamps.
Índices: por `grupo_id`, por `espacio_id`, y `idx_eventos_activos_grupo` (parcial activo=TRUE ordenable por fecha_inicio).

4.3 `asistencias`

Campos: `evento_id` (FK), `alumno_id` (FK), `fecha`, `hora`, `ubicacion`, `observaciones`, `tipo` (default `qr`), timestamps. Único `(alumno_id, evento_id)` para no duplicar.
Índices: por `evento_id`, `alumno_id`, `(evento_id,hora)`, y `idx_asistencias_tipo`.

4.4 `ausencias`

Catálogo de tipos (`tipo` UNIQUE).

4.5 `actividades_complementarias`

Catálogo con `tipo` (texto único, p. ej. A/B/C) y `descripcion`.

4.6 `evento_asignaciones`

Finalidad: Asignación de alumnos a un evento con posibles horas individuales, etiqueta de instrumento/rol y marcas de ausencia/actividad.
Campos: `evento_id` (FK), `alumno_id` (FK), `hora_inicio/hora_fin` (heredan del evento si NULL), `instrumento` (texto libre), `notas`, `ausencia_tipo_id` (FK → `ausencias`), `actividad_complementaria_id` (FK → `actividades_complementarias`). PK compuesta `(evento_id, alumno_id)`.
Índices: por cada FK.

4.7 `plantillas_evento`

Plantillas con filtros por `familias_incluir` e `instrumentos_incluir` (arrays de TEXT), timestamps.

4.8 `guardias`

Campos: `evento_id` (FK), `fecha` (NOT NULL), dos alumnos (`alumno_id_1`, `alumno_id_2`, ambos FK), `notas`, `curso`, timestamps. Check `alumno_id_1 <> alumno_id_2`. Índices por FK.

---

5) Informes y resultados

5.1 `informes`

Texto largo de informe + FKs opcionales a `grupos`, `instrumentos`, `profesores`. `fecha` (default hoy), `public_slug` (UNIQUE), `observaciones`, timestamps. Índices por FKs y por `informe` (texto).

5.2 `informe_campos`

Definición de campos/ítems pertenecientes a un `informe`: `nombre`, `tipo`, `obligatorio` (BOOL). FK a `informes`.

5.3 `informe_resultados`

Resultados por `informe`/`campo`/`fila` y opcionalmente `alumno_id`. Índices `idx_inf_*`.

5.4 Vista `pruebas_atril_norm`

Normaliza informes que contienen “Prueba de atril” y pivota puntuación/asistencia por alumno.

---

6) Cuotas y pagos de alumnos

6.1 `tipos_cuota`

Catálogo (`tipo` UNIQUE).

6.2 `cuotas`

Campos: `nombre` (NOT NULL), `precio` (NUMERIC(12,2) ≥ 0), `descripcion`, `tipo_id` (FK → `tipos_cuota`).

6.3 `cuotas_alumno`

Asigna cuotas a alumnos, con `pagado` (BOOL), `fecha_vencimiento`, `fecha_pago`. Índices por alumno, por cuota y parcial "pendientes".

6.4 `pagos`

Pagos recibidos: `alumno_id` (FK opcional `ON DELETE SET NULL`), `importe` (≥ 0), `fecha_pago` (NOT NULL), `medio_pago`, `referencia`, `observaciones`.

6.5 `pago_cuota_alumno`

Distribuye un pago entre cuotas de alumno: `pago_id` (FK), `cuota_alumno_id` (FK `ON DELETE CASCADE`), `importe_aplicado` (≥ 0), UNIQUE `(pago_id, cuota_alumno_id)`. Índices por FK. **Patch** de refuerzos de `CASCADE` incluido en el script.

---

7) Contabilidad básica (proveedores)

7.1 `categorias_gasto`

Árbol por `padre_id` (FK `SET NULL`).

7.2 `cuentas`

Cuentas de tesorería: `nombre`, `tipo` (`banco|caja`), `iban`, `saldo_inicial`, `fecha_saldo`, `activo` (BOOL).

7.3 `proveedores`

Maestro de proveedores con datos fiscales y de contacto, `activo` (BOOL), timestamps.

7.4 `facturas_prov`

Factura con `proveedor_id` (FK), `categoria_id` (FK), `cuenta_id` (FK), `numero` (NOT NULL), `fecha_emision` (NOT NULL), `fecha_vencimiento`, `concepto`, `base_imponible`, `iva_pct` (default 21), `total` (NOT NULL), `estado` con check (`borrador|pendiente|parcial|pagada|anulada`), `adjunto_path`, `notas`, timestamps. Índices varios (proveedor, estado, vencimiento, número, fecha_emision, proveedor+estado).

7.5 `pagos_prov`

Pagos a proveedor: `proveedor_id` (FK `SET NULL`), `cuenta_id` (FK), `fecha` (default hoy), `importe_total` (≥ 0), `metodo` con check (`transferencia|tarjeta|efectivo|domiciliacion|otro`), `referencia`, `notas`, `created_at`. Índices por proveedor y fecha.

7.6 `pagos_prov_aplicaciones`

Aplicación de un pago a una factura: `pago_id` (FK, `CASCADE`), `factura_id` (FK, `CASCADE`), `importe_aplicado` (≥ 0). Índices por ambos FKs. Trigger evita sobreaplicar.

7.7 `factura_adjuntos`

Metadatos de ficheros unidos a facturas. Índice por `factura_id`.

7.8 Vista `v_factura_sumas_pagos`

Expone por factura: `pagado` acumulado y `saldo` restante.

---

8) Layout de escenario y menús

8.1 `layout_posiciones`

Define posiciones normalizadas (0..1) con unicidad por `(layout_id, instrumento, atril, puesto)` y check de rango `x,y`.

8.2 `user_layouts`

Guarda preferencias de orden/tamaño/color/posición por usuario y menú. `UNIQUE (user_id, menu)`; índices por `user_id` y `menu`.

---

9) Reset de contraseñas

9.1 `password_resets`

`usuario_id` (FK), `token_hash` (UNIQUE por usuario), `expires_at`, `used_at`, `created_at`. Índices por `token_hash`, `expires_at` y `usuario_id`.

---

10) Partituras

10.1 `partituras`

Obras musicales asociables a grupo: título (NOT NULL), autor, arreglista, `grupo_id` (FK SET NULL), `activo` (BOOL), `duracion`, `genero`, `enlace_partitura` (NOT NULL), `enlace_audio`, `descripcion`, `tags` (TEXT[]), timestamps. Índices por `activo`, `grupo`, `updated_at DESC`, `tags` (GIN).

10.2 `partitura_instrumento`

N-a-N entre partituras e instrumentos. PK compuesta; índice por `instrumento_id`.

---

11) Mensajería y notificaciones

11.1 `mensajes`

`titulo`, `cuerpo`, `url` (opcional), `urls` (JSONB, default []), `creado_por` (user_id opcional), `created_at`.

11.2 `mensaje_destino`

Destino de un mensaje: FK a `mensajes`, y opcionalmente a `grupo` o a `alumno`. Si ambos NULL, broadcast a todos.

11.3 `mensaje_entrega`

Registro por alumno de entrega/lectura (`entregado_at`, `leido_at`).

11.4 `push_suscripciones`

Suscripciones Web Push por alumno. `endpoint` UNIQUE.

---

12) Índices y limpieza adicional

- Dedupe de emails en `alumnos` y `profesores` (pone NULL a duplicados) previo a crear índices únicos parciales.
- Índices extra: `idx_layout_pos_layout` y `idx_layout_pos_lookup`; `idx_informes_informe`, `idx_inf_campos_inf_nom`, `idx_inf_resultados_fk`; índices adicionales de `facturas_prov` y varios patches.

---

13) Seeds / datos iniciales automáticos

Se insertan sólo si la tabla está vacía o si no existe el registro (idempotente):

- **Cuentas**: crea `Banco` (tipo `banco`) y `Caja` (tipo `caja`).
- **Tipos de cuota**: `Mensual`, `Puntual`, `Anual`, `Otra`.
- **Cuotas base**: `Mensualidad` (50, Mensual), `Extraordinaria` (100, Puntual), `Matrícula` (100, Puntual).

- **Instrumentos**: catálogo inicial (Violín, Viola, Violonchelo, Contrabajo, Flauta, Oboe, Clarinete, Fagot, Trompeta, Trompa, Trombón, Tuba, Percusión, Batería, Otro).
- **Grupos**: `OEG`, `JOSG`, `Violín I`, `Violín II`, `Música de Cámara` (alta si no existe case-insensitive).
- **Usuario admin por defecto**: si no hay admins, crea `Admin Default` con email de `.env ADMIN_EMAIL` (o `admin@josg.org`) y password bcrypt del `.env ADMIN_PASSWORD` (o `A.12qwerty`).
- **Layout de ejemplo**: `layout_posiciones` para `escenario_cuerdas_v1` con filas de Violín/Viola/Cello/Contrabajo.
- **Espacios**: alta del "Teatro Municipal "Maestro Alonso"" con dirección y URL de Maps.
- **Ausencias**: `Injustificada`, `Justificada`, `Parcial`, `Retraso`.
- **Actividades complementarias**: `A` Montaje y desmontaje, `B` Montaje, `C` Desmontaje.

Consecuencia: estas tablas quedan **pre-rellenadas** desde el script cuando están vacías o falta el registro.

---

14) Reglas de integridad destacadas

- Checks de dominio en `rol`, `familia` de instrumentos, `estado` de factura, `metodo` de pago proveedor, `x/y` de layout y no-negatividad de importes.
- FKs con distintas políticas: `CASCADE` (muchas tablas de relación), `SET NULL` (p. ej. `eventos.espacio_id`, `pagos.alumno_id`, `categorias_gasto.padre_id`).
- Unicidad: `usuarios.email`, `instrumentos.nombre`, `grupos.nombre` (case-insensitive), `asistencias (alumno_id, evento_id)`, `password_resets (usuario_id, token_hash)`, `eventos.token` (parcial), `push_suscripciones.endpoint`.

---

15) Notas de migración / mantenimiento

- El script soporta **modo migración** (por defecto) o **reset** (DROP SCHEMA public + recreate) usando flags de CLI.
- Parches idempotentes: añade columnas `updated_at` si faltaban, refuerza FKs (CASCADE/SET NULL), añade índices útiles en producción.
- Limpieza de datos legacy: dedupe de `grupos` por `LOWER(nombre)` y de emails duplicados en `alumnos`/`profesores`.

---

16) Pendientes sugeridos para el estudio

- Definir vistas de reporting adicionales (asistencia por evento/grupo; utilización de espacios; pipeline de facturas proveedor por estado/mes).
- Completar constraints de formato (p. ej. IBAN, DNI) con checks o dominios específicos.
- Auditoría opcional: tabla de logs para altas/bajas/cambios críticos.
- Políticas de seguridad/roles en DB (separar escritor/lector, RLS si aplica).

Apéndice A: Tabla-resumen (propósito y si se rellena por script)

Tabla	Propósito	Rellena automáticamente
usuarios	Cuentas de acceso y rol	**Sí** (admin por defecto si no hay)
alumnos	Alumnado	No
profesores	Profesores/docentes	No
instrumentos	Catálogo de instrumentos	**Sí** (lista inicial)
grupos	Conjuntos/ensambles	**Sí** (lista base)
alumno_instrumento	N-a-N alumno↔instrumento	No
profesor_instrumento	N-a-N profesor↔instrumento	No
alumno_grupo	N-a-N alumno↔grupo	No
profesor_grupo	N-a-N profesor↔grupo	No
espacios	Lugares/venues	**Sí** (1 teatro de ejemplo)
eventos	Planificación de actividades	No
asistencias	Registro de presencia	No
ausencias	Catálogo de tipos	**Sí**
actividades_complementarias	Catálogo A/B/C	**Sí**
evento_asignaciones	Asignación de alumnos a eventos	No
plantillas_evento	Plantillas de filtrado	No
guardias	Parejas de guardia por evento	No
informes	Plantilla textual de informe	No
informe_campos	Definición de campos del informe	No
informe_resultados	Respuestas/valores del informe	No
tipos_cuota	Catálogo de tipos de cuota	**Sí**
cuotas	Catálogo de cuotas	**Sí**
cuotas_alumno	Asignación de cuotas por alumno	No
pagos	Pagos recibidos de alumnos	No
pago_cuota_alumno	Aplicación de pagos a cuotas	No
categorias_gasto	Árbol de gastos	No

Tabla	Propósito	Rellena automáticamente
cuentas	Cuentas de tesorería	**Sí** (Banco/Caja)
proveedores	Maestro de proveedores	No
facturas_prov	Facturas de proveedor	No
pagos_prov	Pagos a proveedor	No
pagos_prov_aplicaciones	Aplicación de pagos a facturas	No
factura_adjuntos	Adjuntos de factura	No
layout_posiciones	Posición de músicos en escenario	**Sí** (layout ejemplo)
user_layouts	Preferencias UI por usuario	No
password_resets	Tokens de recuperación	No
partituras	Obras musicales	No
partitura_instrumento	N-a-N partitura↔instrumento	No
mensajes	Mensajes salientes	No
mensaje_destino	Targeting del mensaje	No
mensaje_entrega	Entregas/lecturas por alumno	No
push_suscripciones	Suscripciones Web Push	No

Si necesitas el **DDL completo** por tabla (COPY/pegable), puedo añadir un anexo con los `CREATE TABLE` exactos.